

Algoritmi e Strutture Dati – 23/08/2023 – Parte A

A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Si consideri questo algoritmo:

```

int P(int[][] A, int n)
{
    return R(A, 1, 1, n, n)
}

int R(int[][] A, int x1, int y1, int x2, int y2)
{
    int tot = 0
    for x = x1 to x2 do
    {
        for y = y1 to y2 do
        {
            tot = tot + A[x][y]
        }
    }
    if x1 ≠ x2 or y1 ≠ y2 then
    {
        int xm = ⌊(x2 + x1)/2⌋
        int ym = ⌊(y2 + y1)/2⌋
        tot = tot + R(A, x1, y1, xm, ym)
        tot = tot + R(A, xm + 1, ym + 1, x2, y2)
    }
    return tot
}

```

Scrivere l'equazione di ricorrenza associata a questo algoritmo e calcolare la complessità computazionale che ne deriva. Per semplificarvi la vita, assumete che la dimensione n sia una potenza di 2.

A2 – Diretto o no? – Punti ≥ 10

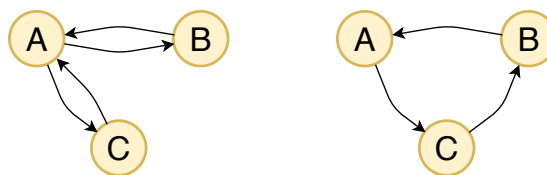
Scrivere un algoritmo

boolean isUndirected(GRAPH G)

che prenda in input un grafo G rappresentato tramite liste o vettori di adiacenza, e restituisca **true** se G rappresenta un grafo non orientato, cioè per ogni arco (x, y) esiste anche l'arco (y, x) , **false** altrimenti.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, l'algoritmo deve restituire **true** per il grafo seguente a sinistra, **false** per il grafo seguente a destra.



A3 – Prossimità – Punti ≥ 12

In un albero binario, la *prossimità* fra due nodi t_1 e t_2 appartenenti allo stesso livello ℓ è pari al numero di nodi del livello ℓ che sarebbero compresi fra t_1 e t_2 in albero binario perfetto con la stessa altezza; se t_1 e t_2 non appartengono allo stesso livello, la loro prossimità è pari a $+\infty$.

Scrivere un algoritmo

int proximity(TREE T , TREE t_1 , TREE t_2)

che prenda in input l'albero T e due suoi nodi t_1, t_2 e restituisca la prossimità fra t_1 e t_2 in T .

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale. Per semplicità, assumete che t_1 e t_2 siano effettivamente due nodi distinti appartenenti all'albero.

Nell'albero seguente, i nodi ocra rappresentano T , mentre i nodi tratteggiati rappresentano i nodi mancanti dell'albero perfetto. La prossimità fra t_1 e t_2 è pari a 3 (i nodi in azzurro), mentre la prossimità fra t_1 e t_3 è $+\infty$.

